Chapitre 8 : dérivation, deuxième partie

1 Opérations sur les dérivées : rappels et compléments

1.1 Somme, produit, quotient

Propriété. ♥ Tableau des opérations sur les dérivées ♥

u et v sont deux fonctions définies et dérivables sur un ensemble D.

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivation
$u+v$	$u'+v'$	D
$k\times u$	$k\times u'$	D
$u\times v$	$u'v+uv'$	D
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$	Lorsque $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in D$
$\dfrac{1}{v}$	$\dfrac{-v'}{v^2}$	Lorsque $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in D$

1.2 Dérivée d'une composée de la forme $x\mapsto g(ax+b)$

Théorème. *Soit I et J deux intervalles. Soit g une fonction définie et dérivable sur J, a et b deux réels tels que pour tout $x\in I$, $ax+b\in J$. Alors la fonction $f : x\mapsto g(ax+b)$ est dérivable sur I et pour tout $x\in I$,*

$$f'(x)=a\times g'(ax+b)$$

Exemple. ✦ Déterminer la dérivée d'une composée de la forme $x\mapsto g(ax+b)$.

1. Soit f la fonction définie sur $[2;+\infty[$ par :

$$f(x)=\sqrt{3x-6}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x)=(2x+4)^5$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2 Signe de la dérivée et variations

animation

2.1 Énoncé du théorème et exemples

Théorème. *Soit f une fonction dérivable définie sur un intervalle I.*

- *f est **strictement croissante** sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f'(x) > 0$ (sauf éventuellement en un nombre fini de réels x tels que $f'(x) = 0$)*
- *f est **strictement décroissante** sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f'(x) < 0$ (sauf éventuellement en un nombre fini de réels x tels que $f'(x) = 0$)*
- *f est **constante** sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$.*

Remarque. Si les inégalités ne sont plus strictes ($\leq$ et $\geq$ au lieu de $<$ et $>$), la fonction f sera alors croissante ou décroissante seulement.

Exemple. ✦ Étudier les variations d'une fonction à l'aide de la dérivée.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 - 3x + 2$$

Étudier les variations f sur $\mathbb{R}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

x	

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -2x^2 + 4x - 1$$

Etudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

x	

Remarque. Pour une fonction polynomiale du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$, il n'est pas nécessaire de dériver la fonction pour étudier ses variations : il suffit de déterminer les coordonnées du sommet $S(\alpha;\beta)$ de la parabole représentant f et d'utiliser le signe de a.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$$

Étudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

x	

4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

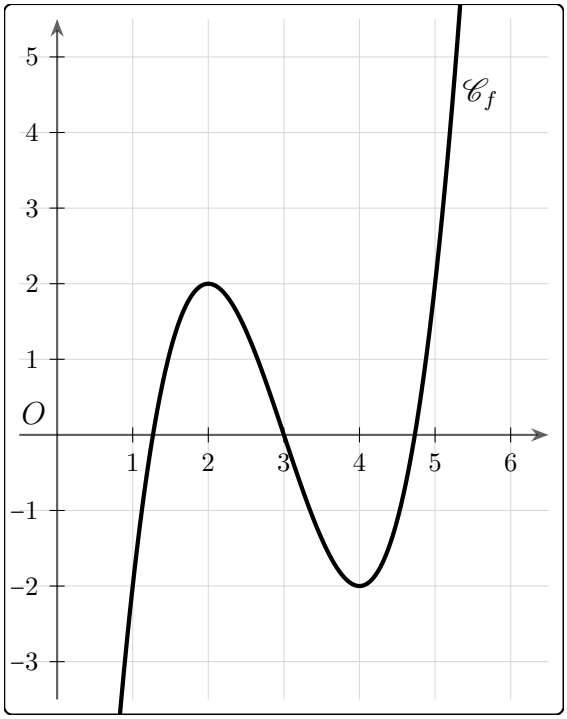
$$f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4$$

Étudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

x	

2.2 Interprétation graphique du théorème

On a tracé dans un repère la courbe représentative d'une fonction f ainsi que la courbe représentative de sa dérivée f'.



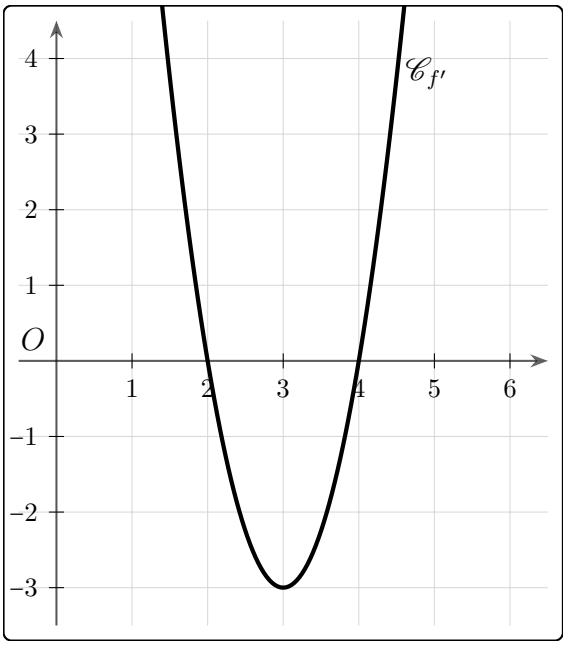


Tableau de variations de f

x	
f	

Tableau de signes de f'

x	
$f'(x)$	

2.3 Un cas particulier : la fonction $x \mapsto x^3$

Exemple. ✦ Soit f la fonction cube définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.

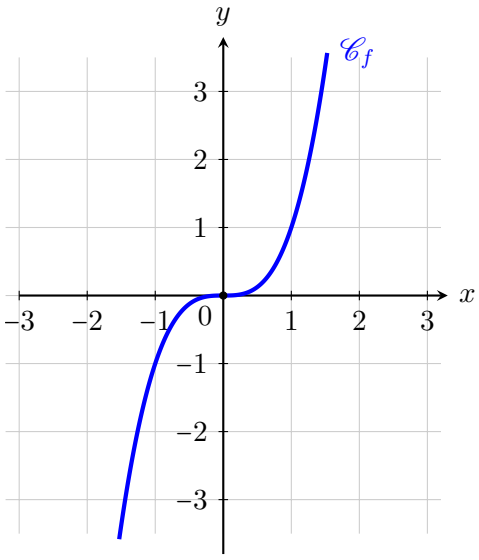
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

x	
$f'(x)$	
f	



3 Extrema d'une fonction

3.1 Maximum et minimum d'une fonction

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f.*

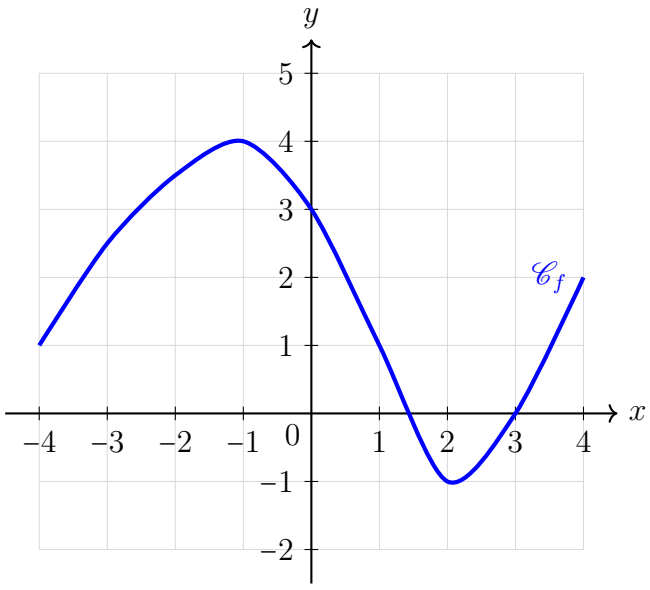
— *On dit que $f(a)$ est le* ***maximum*** *de la fonction f en a si pour tout $x \in D_f$, $f(x) \leq f(a)$.*

— *On dit que $f(a)$ est le* ***minimum*** *de la fonction f en a si pour tout $x \in D_f$, $f(x) \geq f(a)$.*

Remarque. « extrema » est le pluriel du mot « extremum » qui signifie maximum ou minimum.

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est le maximum de la fonction f ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?
2. Quel est le minimum de la fonction f ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?



.....

.....

.....

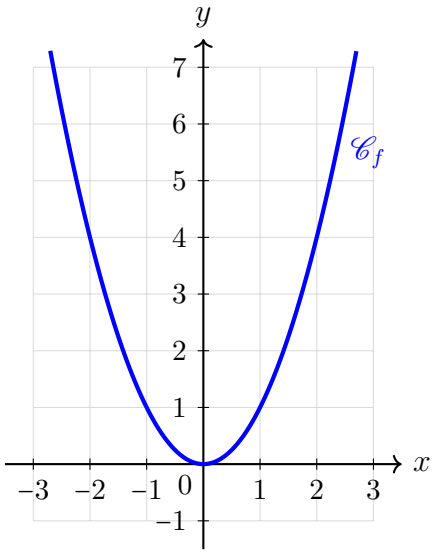
.....

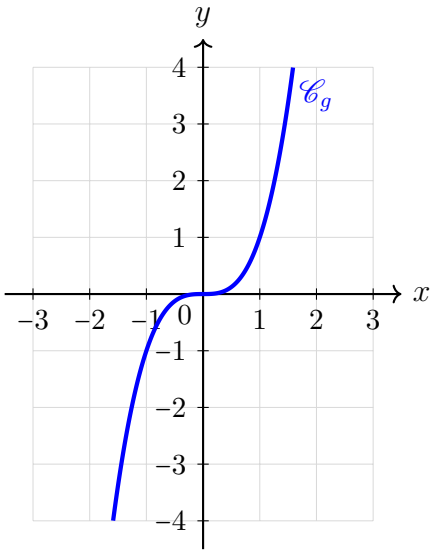
.....

.....

Remarque. Le maximum ou le minimum d'une fonction n'existe pas nécessairement.

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous dans un repère la fonction « carré » $f : x \mapsto x^2$ et la fonction « cube » $g : x \mapsto x^3$. Ces fonctions admettent-elles un maximum ? Un minimum ?





.....

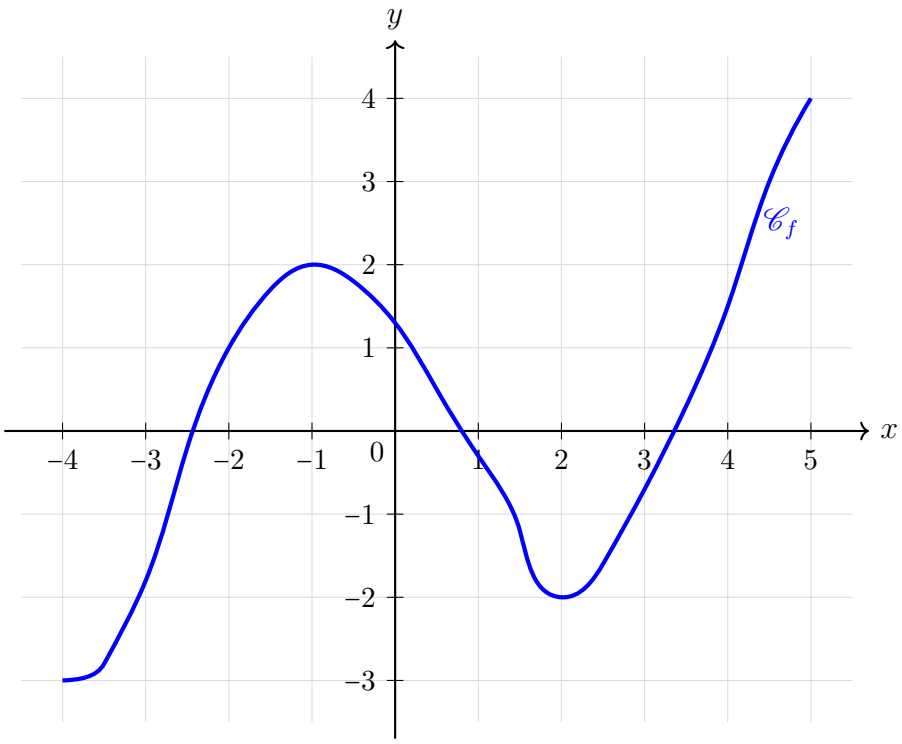
.....

3.2 Maximum et minimum local d'une fonction

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f.*

- *On dit que $f(a)$ est un* ***maximum local*** *de la fonction f en a s'il existe un intervalle ouvert I contenant a tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(a)$.*
- *On dit que $f(a)$ est un* ***minimum local*** *de la fonction f en a s'il existe un intervalle ouvert I contenant a tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(a)$.*

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-4; 5]$.



1. Quel est le maximum de la fonction f sur l'intervalle $]-2\,;1[$? En quelle abscisse est-il atteint ? Est-ce le maximum global de la fonction f ?
2. Quel est le minimum de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;3[$? En quelle abscisse est-il atteint ? Est-ce le minimum de la fonction f ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.3 Extremum local et dérivée

Théorème. *Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle ouvert I et $a \in I$.*

— *Si f admet un* ***extremum local*** *en a alors $f'(a) = 0$.*

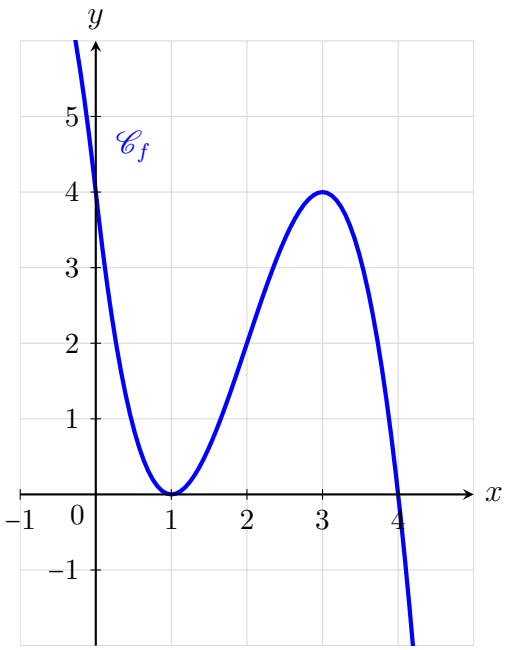
— *Si $f'(a) = 0$ et si f'* ***change de signe*** *en a alors f admet un extremum local en a.*

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4$$

On avait établi dans l'exemple 4. de la page 3 du cours :

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		↘	0	↗	4	↘	



. . . . . .

. . . . . .

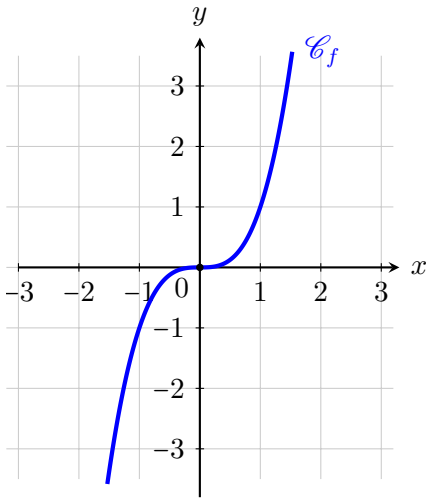
. . . . . .

. . . . . .

Remarque. Un extremum local est parfois un extremum global de la fonction f.

Remarque. Les extrema locaux d'une fonction sont à chercher dans les solutions de l'équation $f'(x) = 0$ mais si $f'(a) = 0$ alors f n'admet pas nécessairement un extremum local en a.

Exemple. ✦ La fonction cube $f : x \mapsto x^3$ a pour dérivée $f' : x \mapsto 3x^2$ qui s'annule en $x = 0$ mais puisque f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors f n'admet aucun extremum local. Le théorème ne s'applique pas car f' ne change pas de signe en $x = 0$.



3.4 Applications à des problèmes d'optimisation

Vocabulaire. Résoudre un problème d'optimisation signifie rechercher le maximum ou le minimum d'une fonction sur un intervalle qui répond au problème.

Exemple. ✦ Déterminer la longueur et la largeur d'un rectangle dont le périmètre est égal à $60cm$ pour que son aire soit **maximale**.

Étape 1 : modéliser le problème avec une fonction.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Étape 2 : Rechercher les extrema de la fonction posée.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

x	

Étape 3 : conclure au problème initial.

.....